

트랙 1 — WST(Weight·Space·Time) 역추출 ICC 파일럿 (2026-09-24)

목적: 회의에서 정한 "WST를 과장용이 아니라 **사람별 비교 지표**로 쓴다"는 방향이 실제로 사람을 구별하는지, 카이스트 쪽 추출 결과가 나오기 전에 우리 쪽 근사값으로 먼저 확인한다. 기준은 [track1_icc_pilot.md](#)와 같은 ICC(3,1)과 같은 데이터·조건이다.

주의: 여기서 쓴 W·S·T는 카이스트(이태희 연구원) 추출기의 값이 아니다. 문헌에 나온 계산식을 우리 파이프라인(스마트폰 정면 영상 → MediaPipe 2D 관절)에 옮긴 근사값이다. 화요일 회의에서 카이스트 값과 나란히 비교하는 용도다.

1. 요약

- W(무게감)는 사람을 잘 구별한다.** 조깅(M06)에서 ICC 0.88-0.97로, 지금까지의 최고 기록(영덩이 속도 0.870)과 같거나 더 높다. 몸 크기 영향을 빼도 0.87-0.88이 유지되는 유일한 지표다.
- T(타이밍)는 새 정보가 거의 없다.** 기존에 쓰던 "평균 속도"와 사람 간 상관인 $r = 0.87-0.99$ 라, 사실상 같은 값을 다른 이름으로 재는 셈이다. 4번째 축 Flow(저크)도 T와 $r = 0.91-1.00$ 으로 같은 덩어리다(\$7).
- S(공간감)는 대부분 약하다(0.15-0.45).** 정면 카메라 2D에서는 앞뒤 방향 동선이 안 보이는 한계로 보인다. 예외는 M03(말하며 손짓), 전신 기준 0.749로, 기존 지표가 전부 실패한 동작이다. 다만 표본이 가장 작아서(6명×2) 재확인이 필요하다.
- 네 축을 점수 하나로 합치면 손해, 프로필(벡터)로 두면 이득이다.** 합산 점수는 W 단독보다 낮지만(M06 0.804 vs 0.881), 축을 따로 둔 채 사람을 맞히면 식별률이 W 단독 50% → 67%로 오른다(우연 17%). WST+F는 "한 점수"가 아니라 "한 사람의 프로필"로 묶어야 한다(\$7).
- 결다리 발견: 기존 파일럿의 0.870에는 몸 크기·촬영 거리가 섞여 있었다.** 좌표를 몸통 길이로 정규화하면 M06 영덩이 속도가 0.870 → 0.544로 떨어진다. W는 0.945 → 0.881로 거의 버틴다.

2. 방법

- 데이터·조건:** 기존 ICC 파일럿과 동일하다. P001-P007의 S1 정면(CAM_F) 영상, 사람마다 공통으로 가진 최소 테이크 수(M02·M04 3개, M03·M06 2개), M06은 P005 제외(discarded_takes). 영상 68개.
- WST 계산식:** Larboulette & Gibet(2015), *A review of computable expressive descriptors of human motion*에 정리된 Laban Effort 계산식을 2D로 옮겼다. 계산 구간은 기존과 같은 트림 구간(움직이는 구간만)이다.

축	계산	의미
W Weight	관절 운동에너지 $\sum v ^2$ 의 최대값(W) / 상위 95% 값(W95)	강함 ↔ 가벼움
T Time	관절 가속도 크기 $\sum a $ 의 평균	급작 ↔ 지속
S Space	0.5초 창마다 (직선거리 ÷ 실제 경로 길이)의 평균	직접 ↔ 우회
baseline	기존 파일럿의 평균 속도(재현 확인용)	—

- W를 두 가지로 켜 이유:** 원래 식은 최대값인데, 첫 실행에서 한 프레임짜리 추적 팀에 값이 끌려가는 게 보였다(예: M06 P006 T01이 다른 테이크보다 6배). 그래서 상위 95% 값(W95)을 같이 켜다.
- 몸 크기 정규화(_b):** 좌표가 프레임 대각선 기준이라, 멀리 서거나 체격이 작은 사람은 같은 동작이어도 느리게 찍힌다. 그래서 몸통 길이(어깨 중점-골반 중점) 중앙값으로 나눈 값도 같이 냈다(S는 비율이라 해당 없음). 참가자마다 몸통 길이가 0.064-0.101로 1.6배나 차이 났다.

- **관절:** 기존 파일럿의 동작별 최선 관절(M02 오른손목, M03 양손목, M04·M06 엉덩이)과 8관절 전체(multi) 두 가지로 켜다.
- **재현 확인:** baseline이 기존 파일럿 값과 소수 셋째 자리까지 같게 나왔다(0.491 / -0.242 / 0.774 / 0.870 / 0.404 / 0.628). 같은 파이프라인이라는 뜻이다.

3. 결과 — ICC(3,1)

동작	관절	n×k	W	W95	T	S	baseline	W95_b	T_b	baseline_b
M02 손 뻗기	오른손목	7×3	-0.290	-0.425	0.543	0.395	0.491	-0.248	0.488	0.464
M02	전체	7×3	0.055	0.451	0.648	0.395	0.404	0.325	0.615	0.391
M03 말하며 손짓	양손목	7×2	0.487	0.054	0.051	0.451	-0.242	0.030	0.078	-0.299
M03	전체(P007 제외*)	6×2	0.288	0.585	0.397	0.749	-0.367	0.569	0.373	-0.443
M04 앉았다 일어서기	엉덩이	7×3	0.266	0.816	0.571	0.306	0.774	0.530	0.506	0.590
M04	전체	7×3	0.165	0.633	0.288	0.153	0.628	0.274	0.324	0.398
M06 조깅	엉덩이	6×2	0.084	0.945	0.872	0.325	0.870	0.881	0.612	0.544
M06	전체	6×2	0.871	0.965	0.974	0.235	0.936	0.865	0.887	0.782

해석 기준(Koo & Li 2016): <0.50 poor, 0.50-0.75 moderate, 0.75-0.90 good, >0.90 excellent.

* M03 전체 관절에서는 P007이 다른 사람보다 W 약 100배, T 4-95배로 튀었고 T02에서는 S 계산도 실패했다(NaN). 동작이 아니라 추적 실패로 판단해 제외했다(포함하면 한 사람이 분산을 다 차지해 ICC가 0.98처럼 무의미하게 부풀려진다). P007 M03 영상은 눈으로 확인해봐야 한다.

표본 흔들림(한 명씩 빼고 다시 켜 범위)

동작·관절	baseline	baseline_b	W95	W95_b
M04 엉덩이	0.68-0.81	0.45-0.68	0.74-0.88	0.38-0.61
M06 엉덩이	0.71-0.93	0.41-0.62	0.84-0.99	0.81-0.91
M06 전체	0.86-0.97	0.73-0.83	0.94-0.97	0.83-0.95

M06의 W95_b는 누구를 빼도 0.8 밑으로 내려가지 않는다. 반면 M04는 몸 크기를 정규화하면 moderate 경계까지 떨어진다.

축끼리 겹치는 정도(사람별 평균끼리의 상관)

- T와 baseline(평균 속도): $r = 0.87-0.99$. 거의 같은 값이다.
- 몸 크기 정규화 후 W95_b와 baseline_b: M04·M06에서 $r = 0.80-0.91$. W도 속도와 상당 부분 겹친다. 다만 정규화 후 구별력은 W가 훨씬 높아서(M06 엉덩이 0.881 vs 0.544), 겹치는 부분 말고도 사람을 구별하는 성분이 따로 있다.

4. 해석

1. **"역방향 활용"은 적어도 W 축에서는 성립한다.** 조깅처럼 자동화된 동작에서 W(상위 95% 운동에너지)는 몸 크기 영향을 빼도 good-excellent다. 회의 쟁점이던 "WST를 쓰면 개인 고유성이 사라지는가"에 대해 말하면, 과장이 아니라 추출로 쓰는 한 개인 차이를 잘 드러낸다.
2. **WST 세 축이 대등한 지표는 아니다.** T는 기존 속도 지표의 다른 이름에 가깝고, S는 2D 정면 영상에서 대체로 약하다. 사람 간 비교 지표로 제안한다면 **W 중심 + S는 조건부가 현실적이다.**

3. 동작 의존성은 기존 파일럿과 같다. 자동화된 동작(M06, M04)에서 강하고, 의식적으로 조절하는 동작(M02, M03 손목)에서는 약하다. 예외적으로 M03 전신의 S(0.749)는 "말할 때 몸 전체 동선의 직선성"이 개인 습관일 가능성을 보여준다. 기존 지표가 전부 실패한 동작이라 흥미롭지만, 6명×2테이크라 아직 판단하기 이르다.
4. 몸 크기 정규화를 앞으로 기본으로 해야 한다. 이게 없으면 "그 사람의 움직임"이 아니라 "그 사람의 키 + 그날 선 위치"를 재게 된다. 기존 파일럿의 M06 0.870도 정규화하면 0.544다. 카이스트 추출값에도 같은 질문을 해야 한다(3D SMPL 기반이면 체형 파라미터로 분리되는지).

5. 한계

- 우리 WST 계산식은 근사다. 특히 원래 W 식은 관절별 질량 가중치를 쓰는데 여기서는 균등 가중치고, 3D가 아니라 2D다.
- $n = 6-7$, $k = 2-3$ 이다. 검정력 분석([track1_icc_pilot.md §5](#))대로, P008-P015가 들어오기 전까지 모든 숫자의 신뢰 범위가 넓다.
- 같은 날(S1) 촬영끼리의 일관성만 봤다. 다른 날에도 유지되는지는 S2가 있어야 알 수 있다.
- 몸통 길이 정규화도 정면 2D 투영 길이라 자세(앞으로 숙임 등)에 따라 흔들린다.

6. 화요일 회의에 가져갈 질문

1. 카이스트 WST 추출기의 W·S·T 정의는 무엇인가(2D/3D, 질량 가중치, 구간 요약 방식 max/mean)? 이 표와 같은 사람×테이크 표를 받아서 `evaluate_icc.py`로 같은 기준에서 비교하자.
2. 카이스트 값에 몸 크기·촬영 거리 영향이 어떻게 처리되는가?
3. T가 속도와 거의 같다는 결과를 카이스트 쪽 값에서도 확인해보자.
4. 데모 영상 대신 관절 좌표 원본(BVH/npz)을 받을 수 있는가? 렌더 영상으로는 우리 계산식 검증이 노이즈에 묻혔다 (§8).
5. 다음 우선순위: P008-P015 정리 후 M06 W95_b 재검증 → 유지되면 트랙 1 식별 특징 1순위 후보로 올린다.

7. 추가 분석 — Flow(F)를 넣고, 축을 하나로 묶어 평가 (2026-09-24)

라반 원래 이론의 4번째 축인 Flow(흐름: 매끄러움 ↔ 끊김)를 넣고, W·S·T·F를 하나로 묶어 평가하면 어떤지 확인했다.

- **F 계산:** 관절 위치 벡터를 세 번 미분한 저크 크기의 평균(Larboulette & Gibet 2015의 Flow 식), 몸통 길이로 정규화(F_b). 기존 파일럿의 `mean_jerk`는 스칼라 속도를 미분한 값이라 방향 전환이 빠지는데, 이건 방향 전환까지 포함한다.
- 묶는 방법 두 가지:
 - **합산 점수:** 네 축을 표준화(z점수)해 평균 낸 값 하나 → ICC
 - **프로필 벡터:** 네 축을 그대로 4차원 벡터로 두고, "이 테이크는 누구의 것인가"를 맞히는 식별률(테이크 하나씩 빼고, 나머지 테이크 평균에 가장 가까운 사람을 고름)

결과

동작·관절	F_b ICC	r(F_b, T_b)	합산 WST	합산 WSTF	식별률 W95_b 단독	식별률 WST 벡터	식별률 WSTF 벡터	우연
M02 오른손목	0.318	0.99	0.406	0.462	24%	33%	33%	14%
M03 양손목	0.262	0.97	-0.268	-0.237	21%	50%	50%	14%
M04 엉덩이	0.530	0.98	0.669	0.641	38%	43%	33%	14%
M06 엉덩이	0.711	0.92	0.759	0.804	50%	58%	67%	17%
M06 전체	0.872	0.98	0.766	0.870	33%	67%	67%	17%

(나머지 관절 조합은 wst_pilot.py --combine 출력 참고)

해석

1. **F는 T와 사실상 같은 축이다.** 사람 간 상관 $r = 0.91-1.00$ 이다. 둘 다 "속도가 얼마나 급하게 바뀌는가"를 재기 때문이다(T는 2차 미분, F는 3차 미분). 우리 데이터(스마트폰 2D)에서는 **T·F·평균 속도가 한 덩어리**이고, 독립적인 축은 사실상 **W(힘), S(동선), T/F(급함)** 세 개다.
2. **합산 점수 하나로 줄이면 오히려 손해다.** M06 엉덩이에서 합산 WSTF(0.804)는 W95_b 단독(0.881)보다 낮다. 약한 축(S)이 섞여 희석되고, "힘은 센데 동선은 우회하는" 사람처럼 축끼리 방향이 반대인 경우 평균에서 서로 상쇄된다.
3. **축을 따로 둔 벡터로 보면 식별이 좋아진다.** M06 엉덩이: W 단독 50% → WSTF 벡터 67%(우연 17%). M03 손목은 개별 축이 모두 약해도(최고 43%) 벡터로는 50%다. 즉 **축마다 서로 다른 사람을 구별해주고 있다**.
4. **결론: WST(+F)는 "하나의 점수"가 아니라 "하나의 프로필"로 묶는 게 맞다.** 사람마다 (W, S, T/F) 좌표를 갖는 형태이고, 이 논문([KCI F1003268120.pdf](https://arxiv.org/pdf/2603.10032v1))의 에포트 그래프처럼 시각화하기에도 자연스럽다.

주의: 식별률은 테이크 12-21개로 계산해서 한두 개 차이로 크게 변한다(M06의 67%는 12개 중 8개). 경향만 보고, P008-P015 합류 후 다시 봐야 한다.

8. 카이스트 WST 조절 데모 영상으로 우리 계산식 검증 시도 (2026-09-25) — 판정 불가

카이스트가 공유한 데모(안무 4개 CamelWalk·PepperSeed·Skate·WuTang × neutral / GT / Ours × W·S·T × ±방향, 공식 배율 W 1x·S 2x·T 3x, 막대인형 렌더 960×540·30fps, 52개)에 우리 계산식을 돌려 "Strong 영상에서 W가 오르는가" 등을 확인하려 했다. wst_kaist_check.py.

- **결과: 판정 불가.** 목표 지표의 부호가 기대대로 움직인 안무 수가 대부분 1-2/4로, 우연 수준이다. W95는 +/- 방향 가리지 않고 거의 다 올랐다.
- **이유: 측정 노이즈가 효과보다 크다.** 같은 neutral 영상을 40px 옮겨 다시 인코딩만 해도(CamelWalk는 인형이 화면 밖으로 잘려 제외) W95가 14-45%, F가 8-12%, T가 2-7%, S가 3-5% 흔들렸다. 스타일 조절로 생긴 변화(T ±1-3%, S ±1-10%)가 이 안에 묻힌다. 렌더 영상을 MediaPipe로 다시 추정하는 단계에서 생기는 노이즈다.
- **참고로 보인 것**(노이즈 아니라 결론 아님): T축만 Ours에서 3/4 맞았고, GT와 Ours의 T 변화율 상관이 0.67로 가장 높았다. 또 T± 영상의 길이가 neutral과 똑같아서, 카이스트 모델의 T 조절은 전체 길이를 바꾸지 않고 구간 안 완급만 바꾸는 방식으로 보인다.
- **다음:** 렌더 영상 말고 **관절 좌표 원본**(BVH/npz 등)을 받으면 추정 노이즈 없이 바로 계산할 수 있다. 화요일 회의에서 요청할 것.

재현

```
.venv/bin/python wst_pilot.py --demo      # 계산식 자가검증
.venv/bin/python wst_pilot.py             # 표 출력 + reports/wst_pilot.json (값 전체)
.venv/bin/python wst_pilot.py --combine  # §7 합산 점수 ICC / 프로필 벡터 식별률
.venv/bin/python wst_kaist_check.py <데모 영상 폴더> # §8
```

MediaPipe 추출 결과는 reports/wst_pilot_cache.pkl에 캐시된다(첫 실행 약 4분). 이 작업을 위해 src/pose_extract.py의 extract_joint_dynamics가 평활화된 위치(pos)도 함께 돌려주도록 한 줄 바꿨다.